B 语言编程

从第一个数字开始，学会 Blink

编译成 exe，直接运行，看到结果

Blink 开源项目
2026-10-26 · CL13085

标准版

目录

写在前面 4

第一章 先把 Blink 准备好 5

第二章 第一个程序：直接显示 3 6

第三章 给数字起名字 9

第四章 整数、小数和真假 12

第五章 遇到不同情况，做不同的事 15

第六章 把同一件事重复几次 17

第七章 给一段做法起名字 21

第八章 返回一个值，或修改一个位置 23

第九章 把相关内容放在一起 25

第十章 几个同类的值，放进固定数组 27

第十一章 用几个数表示坐标 29

第十二章 常量与分开的文件 31

第十三章 同一份做法，换一种类型 33

第十四章 完整应用：处理一组成绩 35

第十五章 从顺序程序走向并行数据 39

第十六章 一排数字一起求和 45

第十七章 换到 GPU 执行 47

第十八章 固定个数作为编译参数 48

第十九章 并行处理同一组成绩 49

第二十章 读懂错误，继续练习 53

附录 A 并行计算结果的读取 55

附录 B 练习参考与源码索引 56

写在前面

让电脑计算一加二，运行后直接看到三，这是本书的起点。

这是一本从零开始的语言入门书。不要求先会 C、C++ 或 Rust。每遇到一种新写法，我们先说它要解决什么问题，再读代码，最后编译、运行，看看真正显示的结果。

Blink 简称 B 语言，B 也寓意 Base。它希望成为 AI 超算时代的基础语言。对初学者来说，这个目标可以从两件具体的事开始理解：把一件小事写清楚，再学会让许多份数据各自工作。

本书前十四章使用独立的 B 应用。编译器生成 Windows x64 可执行文件，直接运行 exe，在终端显示结果。后半部分学习并行数据与集合操作，使用当前已有的计算模块接口；两种入口怎样衔接、当前还缺少什么，会在进入并行部分时讲清楚。

全部源码随 Blink 开源工程 提供，位于 sample/beginner。中文版手机版和标准版 PDF 位于 sample/pdf。

怎样使用本书

命令都在下载后的 Blink 项目根目录执行。每个动手例子给出完整的 B 实现、正式编译命令、运行命令和真实结果。命令末尾的反引号表示下一行仍属于同一条命令。

.h 列出公开接口，.b 写具体做法。先照着第一例把两个文件编译成功；之后再逐步理解名字、类型和函数。修改 B 源码以后，重新编译自己的 exe，再运行它。

本次独立应用示例使用 Blink P4 CL13085 的 Release 编译器实际构建与执行。原始输出和源码哈希见 运行记录。运行图根据真实命令和终端输出重排，原理图说明计算过程。

第一章 先把 Blink 准备好

1.1 安装构建工具

当前动手环境是 Windows x64。准备 Git for Windows、Rust stable 的 MSVC 工具链，以及 Visual Studio C++ 桌面开发工具和 Windows SDK。已有相应组件的 Visual Studio 也可以使用。

这些工具用来构建 Blink 自己的编译器。写本书中的 B 应用时，无需另写 Rust 或 C++ 文件。

从开始菜单打开 x64 Developer PowerShell，进入自己保存项目的文件夹：

PowerShell / 命令行

```
git clone https://github.com/sgua83/Blink.git
cd Blink
cargo build --workspace --release
```

第一条下载源码，第二条进入项目，第三条构建正式优化版本。第一次构建可能需要一些时间。完成后，编译器位于 `target/release/blc.exe`。

1.2 认识三个目录

文本 / 实际结果

```
Blink/
    sample/beginner/    本书的 B 源码
    target/release/     Blink 编译器
    target/             自己编译出的 exe
```

`sample` 和 `target` 都从项目根目录开始寻找。目录可以放在自己的数据盘上。用文本编辑器打开 `.b/.h`，保存为 UTF-8；注意文件名不要多出 `.txt`。

1.3 编译和运行分成两步

编译把 B 源码变成 exe；运行让这个 exe 执行计算。改过源码以后要重新编译，否则运行的仍是上一次的程序。

构建 Blink 工具使用 cargo 的 `--release`。编译自己的 B 应用使用 `blc.exe build-exe`，随后直接运行生成的 exe。

第二章 第一个程序：直接显示 3

2.1 两个完整文件

sample/beginner/start.h：

B / 语言代码

```
module beginner.start;

u32 main() on cpu;
```

sample/beginner/start.b：

B / 语言代码

```
module beginner.start;

u32 main() on cpu {
    println(1 + 2);
    return 0;
}
```

先看最中间的一行：println(1 + 2);。括号里面先计算一加二，println 把得到的三显示在终端，然后换行。

main 是应用从哪里开始执行。u32 说明它最后交回一个整数，on cpu 说明这段应用入口在 CPU 上执行。return 0; 表示正常结束；这个零是进程退出码，不会因此多打印一个零。

2.2 编译，再直接运行

编译并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe build-exe `
    sample/beginner/start.b target/start.exe
.\target\start.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际结果

```
3
```

start / 实际运行记录

编译

```
blc.exe build-exe
start.b → start.exe
```

直接运行后的标准输出

```
3
```

实际输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

终端直接显示三。这里不需要准备输入数据文件，也不需要再读取输出文件。生成的 `target/start.exe` 可以直接启动；运行它不需要 B 源码、blc 或 blrun 留在旁边。

2.3 文件外面的几行分别是什么

`module beginner.start;` 给这组文件一个完整名字，两个文件写相同名字。`.h` 中的 `u32 main() on cpu;` 是声明，只列出入口。`.b` 中同一行后面跟大括号，括号里才是具体指令。

分号表示一条指令结束。大括号把相关指令放在一起。main 从上向下执行，遇到 return 结束。



图 2-1：先编译得到真正的 exe，再由操作系统启动它。println 把计算结果直接送到终端。

2.4 亲手改一次

把 1 + 2 改为 4 + 5，保存 .b，重新执行编译命令，再运行 exe，终端应显示九。.h 不需要改变。

第三章 给数字起名字

3.1 把积分变化写清楚

原有十分，增加三分，再翻一倍。变量给中间结果起名字，便于理解每一步。

B / 语言代码

```
module beginner.names;

u32 main() on cpu {
    u32 total = 10;
    let bonus = 3;
    total += bonus;
    total *= 2;
    println(total);
    return 0;
}
```

编译并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe build-exe `
    sample/beginner/names.b target/names.exe
.\target\names.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际结果

```
26
```

names / 实际运行记录

编译

```
blc.exe build-exe
names.b → names.exe
```

直接运行后的标准输出

```
26
```

实际输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

本章及后面的普通应用，.h 都采用第一例的形式：把 module 改为对应文件名，公开 u32 main() on cpu;。配套文件已经写好，可以直接打开阅读。

3.2 从左往右读声明

u32 total = 10; 表示用 total 保存一个整数，初值为十。let bonus = 3; 让编译器根据右边推断类型；这里的三是 u32。

let 不表示“以后永远不能改”。变量是否变化，要看后面的赋值。模块中固定的编译期值使用 const，第十二章再介绍。

3.3 赋值不是数学等式

total = total + bonus; 先读取旧值，相加，再把新值放回 total。写成 total += bonus; 含义相同。*=、-=、/= 分别表示相乘、相减、相除后放回原处。

执行到哪里	total
初值	10
加上 bonus	13
乘二	26
println	显示 26，变量仍为 26

3.4 名字、注释与范围

名字可以使用英文字母、数字和下划线，不能以数字开头。`total` 和 `Total` 是两个名字。中文可以写在注释里：`// 增加积分`。注释解释做法，不参与计算。

变量通常只在声明它的那一对大括号内使用。先写入确定内容，再读取它；只声明 `u32 total;` 并没有提供一个可依赖的初值。

第四章 整数、小数和真假

4.1 先认识四种基本值

写法	保存什么	常见用途
u32	不带负号的整数	数量、编号
i32	可为负的整数	余额变化、偏移
f32	带小数的数	距离、速度、温度
bool	true 或 false	一个条件是否成立

u32 的范围是零到 4294967295，i32 是 -2147483648 到 2147483647。超过范围的整数运算按当前三十二位规则处理，不能把它当成无限大的数学整数。f32 能表示很大和很小的数，但许多小数只能近似保存。

4.2 完整例子

B / 语言代码

```
module beginner.types;

u32 main() on cpu {
    u32 count = 7 / 2;
    i32 change = -7 / 2;
    bool passed = 75 >= 60;
    f32 temperature = 21.5;
    println(count);
    println(change);
    println(passed);
    println(temperature > 18.0);
    return 0;
}
```

编译并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe build-exe `
    sample/beginner/types.b target/types.exe
.\target\types.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际结果

```
3
-3
true
true
```

types / 实际运行记录

编译

```
blc.exe build-exe
types.b → types.exe
```

直接运行后的标准输出

```
3
-3
true
true
```

实际输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

四行依次说明：七除二的整数商是三；负七除二向零取整得到负三；七十五达到六十分；二十一点五度高于十八度。

4.3 小数运算和小数显示分开理解

7.0 / 2.0 得到 f32 的 3.5。7 / 2 是整数除法，得到三；后来再转成 f32，只会得到 3.0。

B / 语言代码

```
u32 count = 7;
f32 average = f32(count) / 2.0;
```

这里先转换，再相除，average 得到 3.5。当前 println 可直接显示 u32、i32 和 bool，尚不能格式化 f32；因此本例显示的是温度判断的真假。f32 计算已经可用，不能把暂缺小数显示误解为不能计算小数。

4.4 常用运算符

写法	含义	例子
+、-、*、/	加减乘除	3 * 4 得到 12
%	整数余数	7 % 2 得到 1
==、!=	相等、不相等	3 == 3 为 true
<、<=、>、>=	大小比较	60 >= 60 为 true
&&	两条件都成立	score >= 60 && score <= 100
!	把真假反过来	!false 为 true

乘除先于加减；拿不准时用括号写清楚。单个等号用于赋值，两个等号用于判断相等。

&& 和 || 从左边开始判断。&& 左边为 false 时不再执行右边；|| 左边为 true 时不再执行右边。

第五章 遇到不同情况，做不同的事

5.1 用 if 写等级规则

九十分以上记三级，七十五分以上记二级，六十分以上记一级，其余记零级。

B / 语言代码

```
module beginner.choice;

u32 main() on cpu {
    u32 score = 75;
    u32 level;
    if (score >= 90) {
        level = 3;
    } else if (score >= 75) {
        level = 2;
    } else if (score >= 60) {
        level = 1;
    } else {
        level = 0;
    }
    println(level);
    println(score >= 60);
    return 0;
}
```

编译并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe build-exe `
    sample/beginner/choice.b target/choice.exe
.\target\choice.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际结果

```
2
true
```

choice / 实际运行记录

编译

```
blc.exe build-exe
choice.b → choice.exe
```

直接运行后的标准输出

```
2
true
```

实际输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

score 为七十五，第一项不成立，第二项成立，于是 level 取二。后面的 else if 不再继续选一遍。第一行输出等级二，第二行输出是否及格 true。

5.2 条件从上到下检查

如果把“六十分以上”放在第一项，七十五分会先被它选中，后面的二级就轮不到。先后次序来自规则本身。

u32 level; 在第一次读取之前，由各条分支确定写入。若有一条可能走到 println 的路径没有赋值，编译器会指出问题。应补齐真正的规则，而不是随意塞一个零掩盖遗漏。

5.3 很简单的二选一

B / 语言代码

```
u32 bonus = score >= 60 ? 5 : 0;
```

条件成立取五，不成立取零。只选择其中一侧。分支里要做多件事时，继续使用普通 if 更清楚。

第六章 把同一件事重复几次

6.1 for 遍历一段范围

B / 语言代码

```
u32 total = 0;
for (i in 1..6) {
    total += i;
}
```

1..6 从一开始，到六之前结束，依次是一、二、三、四、五。total 依次变为一、三、六、十、十五。

6.2 while 按条件继续

B / 语言代码

```
u32 total = 0;
u32 i = 1;
while (i <= 5) {
    total += i;
    i += 1;
}
```

每次先判断，再进入正文。这里 i 每轮加一，最终条件不成立。忘记改变条件相关的值，可能让程序一直运行。

6.3 break 提前结束当前循环

遇到 break，离开这一层循环；它不结束整个 main。完整例子依次计算 for 求和、while 求和，以及遇到四就结束的求和：

B / 语言代码

```
module beginner.loops;

u32 main() on cpu {
    u32 total = 0;
    for (i in 1..6) {
        total += i;
    }
    println(total);
    total = 0;
    u32 i = 1;
    while (i <= 5) {
        total += i;
        i += 1;
    }
    println(total);
    total = 0;
    for (j in 1..6) {
        if (j == 4) {
            break;
        }
        total += j;
    }
    println(total);
    return 0;
}
```

编译并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe build-exe `
    sample/beginner/loops.b target/loops.exe
.\target\loops.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际结果

```
15
15
6
```

loops / 实际运行记录

编译

```
blc.exe build-exe
loops.b → loops.exe
```

直接运行后的标准输出

```
15
15
6
```

实际输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

前两项都是十五；最后一项只加一、二、三，得到六。



图 6-1：每轮依赖上一轮的 total。之后学习并行时，会区分这种累计关系与互不依赖的逐项变换。

第七章 给一段做法起名字

7.1 输入、返回值和调用

函数把一段做法单独命名。`add_bonus` 接收成绩与奖励分，交回新成绩；`level_of` 接收成绩，交回等级。

B / 语言代码

```
module beginner.functions;

u32 add_bonus(u32 score, u32 bonus) on compute {
    return score + bonus;
}

u32 level_of(u32 score) on compute {
    if (score >= 90) { return 3; }
    if (score >= 75) { return 2; }
    if (score >= 60) { return 1; }
    return 0;
}

u32 main() on cpu {
    u32 score = add_bonus(70, 5);
    println(score);
    println(level_of(score));
    return 0;
}
```

编译并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe build-exe `
    sample/beginner/functions.b target/functions.exe
.\target\functions.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际结果

```
75
2
```

functions / 实际运行记录

编译

```
blc.exe build-exe
functions.b → functions.exe
```

直接运行后的标准输出

```
75
2
```

实际输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

add_bonus(70, 5) 得到七十五，再交给 level_of 得到二。参数按声明顺序对应。函数中的 score 是这次调用收到的值，不因名字相同就自动改写 main 里的变量。

7.2 return 结束当前函数

level_of 一旦找到符合的等级，就 return。后续分支不会再执行。回到 main 后，main 继续执行它自己的下一条语句。

普通函数的 on compute 表示它的纯计算可用于相应 CPU/GPU 计算；main 的 on cpu 表明应用入口在 CPU。println 需要 CPU 输出能力，不能任意搬进 GPU 函数。

7.3 把表达式分成能看懂的步骤

B / 语言代码

```
u32 adjusted = add_bonus(70, 5);
u32 level = level_of(adjusted);
println(level);
```

这与把调用嵌套起来的计算相同，但先看清中间结果，再决定是否缩成一行。简洁的目的是去掉多余工作，名字应帮助读者理解。

第八章 返回一个值，或修改一个位置

8.1 void 表示不交回普通结果

有的函数直接完成修改，不必再返回同一个数字。void 表示它没有普通返回值，inout 表示借来一个可读也可改的位置。

B / 语言代码

```
module beginner.borrow;

void add_one(inout u32 value) on compute {
    value += 1;
}

void twice(u32 value, write u32 output) on compute {
    output = value * 2;
}

u32 main() on cpu {
    u32 value = 3;
    add_one(value);
    u32 output;
    twice(value, output);
    println(value);
    println(output);
    return 0;
}
```

编译并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe build-exe `
    sample/beginner/borrow.b target/borrow.exe
.\target\borrow.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际结果

```
4
8
```

borrow / 实际运行记录

编译

```
blc.exe build-exe
borrow.b → borrow.exe
```

直接运行后的标准输出

```
4
8
```

实际输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

add_one 把 main 的 value 从三改成四。twice 读取四，把八写入 output。两行分别显示四、八。

8.2 write 与 inout

inout 会读取并更新原内容；write 负责填写输出，调用前不要求 output 已经有可读值。它们描述函数对这个实际位置做什么。

返回值适合“计算一个新值”；修改参数适合“把结果写到明确位置”。不要为了使用一种新语法，让所有普通加法都增加一个输出参数。

8.3 同一个位置不能被当成两份独占输出

同一次调用里，write/inout 的位置应互不重叠。一个完整记录与它的某个字段也可能重叠。先读懂位置关系，再使用借用；不必为简单函数手写指针。

第九章 把相关内容放在一起

9.1 一个学生有成绩，也有是否及格

Student 把这两项内容放成一个记录。.h 中写清字段与公开入口：

B / 语言代码

```
module beginner.records;

struct Student {
    u32 score;
    bool passed;
};

u32 main() on cpu;
```

实现如下：

B / 语言代码

```
module beginner.records;

u32 main() on cpu {
    Student student;
    student.score = 75;
    student.passed = student.score >= 60;
    println(student.score);
    println(student.passed);
    return 0;
}
```

编译并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe build-exe `
    sample/beginner/records.b target/records.exe
.\target\records.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际结果

```
75
true
```

records / 实际运行记录

编译

```
blc.exe build-exe
records.b → records.exe
```

直接运行后的标准输出

```
75
true
```

实际输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

点号选择一项字段，`student.score` 是成绩，`student.passed` 是判断结果。每一项在读取前都应有确定内容。

9.2 结构体帮助表达一件完整的事

若把成绩与及格标志拆成两个无关变量，数据多起来以后容易弄错对应。记录让它们的关系留在类型中。

字段的名字应说明业务含义，不必在初学时研究内部字节偏移。与 C/C++ 或 Rust 交换记录时，再按照编译器生成的布局和接口处理。

第十章 几个同类的值，放进固定数组

10.1 先写清个数

`array<u32, 4>` 表示四个 u32。这个个数是数组类型的一部分；`array<u32, 4>(1, 2, 3, 4)` 给四项初值。

B / 语言代码

```
module beginner.arrays;

u32 main() on cpu {
    array<u32, 4> values = array<u32, 4>(1, 2, 3, 4);
    u32 total = 0;
    for (i in 0..values.length) {
        println(values[i]);
        total += values[i];
    }
    println(total);
    return 0;
}
```

编译并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe build-exe `
    sample/beginner/arrays.b target/arrays.exe
.\target\arrays.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际结果

```
1
2
3
4
10
```

arrays / 实际运行记录

编译

```
blc.exe build-exe
arrays.b → arrays.exe
```

直接运行后的标准输出

```
1
2
3
4
10
```

实际输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

前四行分别显示数组元素，最后一行显示总和十。这里是一个独立 exe，数组由应用代码直接声明，不是命令行另外申请的数据集。

10.2 下标从零开始

四项的下标是零、一、二、三。`values[0]` 是第一项，`values[3]` 是最后一项，四不是有效下标。

`values.length` 给出个数。`0..values.length` 恰好遍历全部有效下标，不包含 `length` 本身。它同时把范围写给人和编译器看。

10.3 先理解固定，再认识动态

固定数组适合本书的小数据。运行时才决定长度的动态数组，以及应用自己创建并行 dataset 的能力仍在开发；不要用一个很大的固定数组冒充已经支持所有动态存储需求。

第十一章 用几个数表示坐标

11.1 float2 是两个小数一起使用

float2(1.0, 2.0) 可以表示二维位置，x 是一，y 是二。速度 float2(0.0, 2.0) 表示 x 不变、y 每单位时间增加二。经过半单位时间，新位置为 (1.0, 3.0)。

11.2 按分量计算，矩阵表达变换

B / 语言代码

```
float2 moved = position + speed * 0.5;
```

乘法先把速度两个分量都乘半，再分别加到 position。矩阵 float2x2(0.0, -1.0, 1.0, 0.0) 则把 (x, y) 变成 (-y, x)；(1.0, 2.0) 旋转后是 (-2.0, 1.0)。

11.3 编译并执行

B / 语言代码

```
module beginner.vectors;

u32 main() on cpu {
    float2 position = float2(1.0, 2.0);
    float2 speed = float2(0.0, 2.0);
    float2 moved = position + speed * 0.5;
    println(moved.x == 1.0);
    println(moved.y == 3.0);
    float2x2 turn = float2x2(0.0, -1.0, 1.0, 0.0);
    float2 rotated = turn * position;
    println(rotated.x == -2.0);
    println(rotated.y == 1.0);
    return 0;
}
```

编译并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe build-exe `
    sample/beginner/vectors.b target/vectors.exe
.\target\vectors.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际结果

```
true
true
true
true
```

vectors / 实际运行记录

编译

```
blc.exe build-exe
vectors.b → vectors.exe
```

直接运行后的标准输出

```
true
true
true
true
```

实际输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

四行 true 依次回答：移动后的 x 是否为一、y 是否为三，旋转后的 x 是否为负二、y 是否为一。这些数都能在本例中精确表达；一般小数算法不能一律用相等判断处理近似误差。

当前 stdout 尚不提供 f32 或整向量格式化。本例把坐标的具体数值写在推导中，并直接显示相应判断。后续能力补齐后，可直接显示坐标；计算写法无需因此改变。

第十二章 常量与分开的文件

12.1 共用规则放在一个地方

math.h 声明固定的 Base 和 add_base；math.b 给出函数实现：

B / 语言代码

```
module beginner.math;

const u32 Base = 10;
u32 add_base(u32 value) on compute;
```

B / 语言代码

```
module beginner.math;

u32 add_base(u32 value) on compute {
    return value + Base;
}
```

const 定义编译时确定的值。这里 Base 为十，add_base 把收到的值加十。它与循环中不断变化的 total 承担不同工作。

12.2 导入模块

modules.h：

B / 语言代码

```
module beginner.modules;

import beginner.math;

u32 main() on cpu;
```

modules.b：

B / 语言代码

```
module beginner.modules;

u32 main() on cpu {
    println(add_base(3));
    return 0;
}
```

编译并运行：

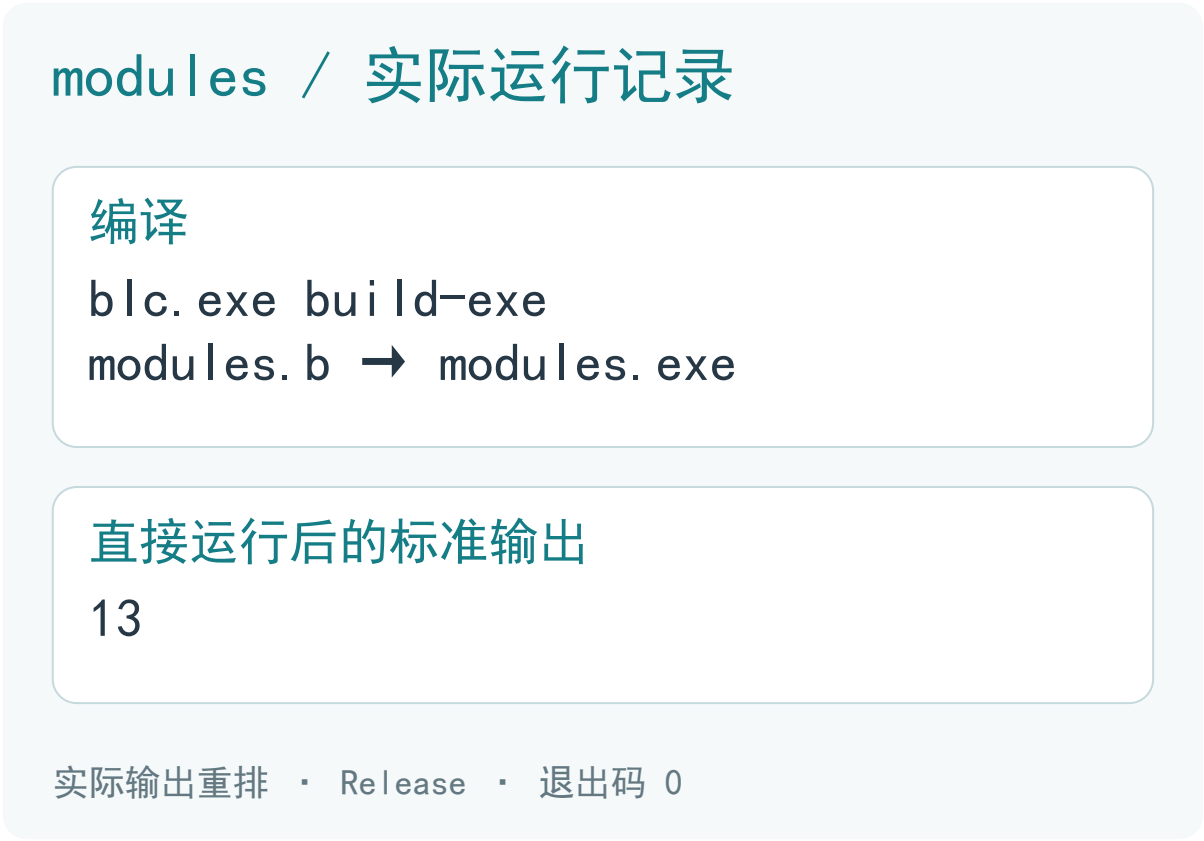
PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe build-exe `
    sample/beginner/modules.b target/modules.exe sample
.\target\modules.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际结果

```
13
```



运行记录：Release 编译器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

import 让本模块明确使用 beginner.math 的公开内容。这里的编译命令末尾增加 sample，告诉编译器从哪里寻找 beginner/math.h/.b；它是模块搜索根目录。第一例没有导入，无需这个参数。

12.3 改规则，不复制规则

把 Base 改为二十并重新编译，结果会成为二十三。多个程序使用同一函数时，也在这个模块中维护共同做法，不必在各文件复制一份。

第十三章 同一份做法，换一种类型

13.1 先理解普通版本

B / 语言代码

```
u32 twice(u32 value) on compute {
    return value * 2;
}
```

它把一个 u32 翻倍。若 i32 也做相同计算，可以用类型参数表示这一共同做法：

B / 语言代码

```
module beginner.generic;

T twice<T: integer>(T value) on compute {
    return value * 2;
}

u32 main() on cpu {
    println(twice(3));
    println(twice(-2));
    return 0;
}
```

编译并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe build-exe `
    sample/beginner/generic.b target/generic.exe
.\target\generic.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际结果

```
6
-4
```

generic / 实际运行记录

编译

```
blc.exe build-exe
generic.b → generic.exe
```

直接运行后的标准输出

```
6
-4
```

实际输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

T 是暂时使用的类型名，integer 规定它来自允许的整数类型集合。本例传三时推断为 u32，传负二时推断为 i32，分别得到六和负四。

13.2 泛型不是省掉所有类型规则

输入类型确定以后，返回类型也是同一个 T。不能给任意不相容类型强行套用这个函数。

需要浮点版本时，已有 floating 类型集合可用于适合的算法。先能读懂“类型参数、允许集合、具体调用”这三件事，再学习更复杂的形式。

第十四章 完整应用：处理一组成绩

14.1 先把规则说清楚

四个成绩是四十五、六十、七十五、九十。每个加五分，最高一百分；六十分及格。显示原成绩、调整后成绩与是否及格，最后显示总和。

先手算：新成绩为五十、六十五、八十、九十五，总和二百九十。

14.2 完整文件

B / 语言代码

```
module beginner.grades;

struct Result {
    u32 original;
    u32 adjusted;
    bool passed;
};

u32 main() on cpu;
```

B / 语言代码

```
module beginner.grades;

u32 final_score(u32 score, u32 bonus) on compute {
    u32 adjusted = score + bonus;
    if (adjusted > 100) { return 100; }
    return adjusted;
}

u32 main() on cpu {
    array<u32, 4> originals = array<u32, 4>(45, 60, 75, 90);
    u32 total = 0;
    for (i in 0..originals.length) {
        Result result;
        result.original = originals[i];
        result.adjusted = final_score(result.original, 5);
        result.passed = result.adjusted >= 60;
        println(result.original);
        println(result.adjusted);
        println(result.passed);
        total += result.adjusted;
    }
    println(total);
    return 0;
}
```

final_score 只负责一人的调整。main 负责数组、循环、显示和求和。Result 把同一人的三项结果放在一起。

编译并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe build-exe `
    sample/beginner/grades.b target/grades.exe
.\target\grades.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际结果

```
45
50
false
60
65
true
75
80
true
90
95
true
290
```

grades / 实际运行记录

编译

```
blc.exe build-exe
grades.b → grades.exe
```

直接运行后的标准输出

```
45
50
false
60
65
true
75
80
true
90
95
true
290
```

实际输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

每三行是一人的原成绩、新成绩、及格标志；最后一行是总和。按记录整理如下，数值取自上面的实际终端输出：

original	adjusted	passed
45	50	false
60	65	true
75	80	true
90	95	true

14.3 现在已经能独立完成什么

这段程序只包含 B 源码。它有应用入口，保存自己的固定数据，调用函数，按规则修改记录，显示结果，再正常退出。

把奖励分改为十，重新编译。新成绩应是五十五、七十、八十五、一百，总和三百一十。先预测，再运行，看每一步变化是否符合规则。

第十五章 从顺序程序走向并行数据

15.1 先分清两种循环关系

上一章 total 每次都读取上一轮累计值，这一写法具有先后依赖。逐个成绩的调整却互不依赖：算第一个人的新成绩，不需要知道第二个人的新成绩。

并行计算首先来自这种数据关系，而不是把 for 改一个名字。顺序部分继续明确先后，独立部分才有机会一起执行。



图 15-1：main 已能组织普通 CPU 逻辑；计算 program 表达一排数据的并行工作。由 B 应用自行创建动态 dataset、调用 CPU/GPU program 的连接能力仍在 C-011 中推进。

15.2 当前并行例子怎样运行

目前可以独立编译 main，也可以编译和运行计算 program。后一种入口接收外部准备的数据集，现有 blrun 专门完成数据准备、CPU/GPU 执行和结果保存；它不负责运行前面的普通 exe。

以下几章使用这一已有计算模块工具来学习 parallel、阶段和集合操作。它是当前并行接口的真实用法；B 应用直接创建数据并调用 program 的能力尚未完成。学习前十四章无需使用它。

15.3 每格都有自己的编号

现在准备四格，想得到 [2, 4, 6, 8]。做法是：当前格子的编号加一，再乘二。

numbers.h：

```B / 语言代码
module beginner.numbers;

program run(write dataset<u32> numbers) on compute;
```

numbers.b：

```B / 语言代码
module beginner.numbers;

program run(write dataset<u32> numbers) on compute {
    parallel (number in numbers) {
        u32 value = index() + 1;
        number = value * 2;
    }
}
```

运行：

```PowerShell / 命令行
.\target\release\blrun.exe cpu `
    sample/beginner/numbers.b run `
    sample Saved/Learn/numbers :4
```

numbers.bldata 中保存 [2, 4, 6, 8]。

index() 给出当前元素的编号。编号从 0 开始，所以四格的编号依次是 0、1、2、3。加一后得到 1、2、3、4，再乘二就是结果。

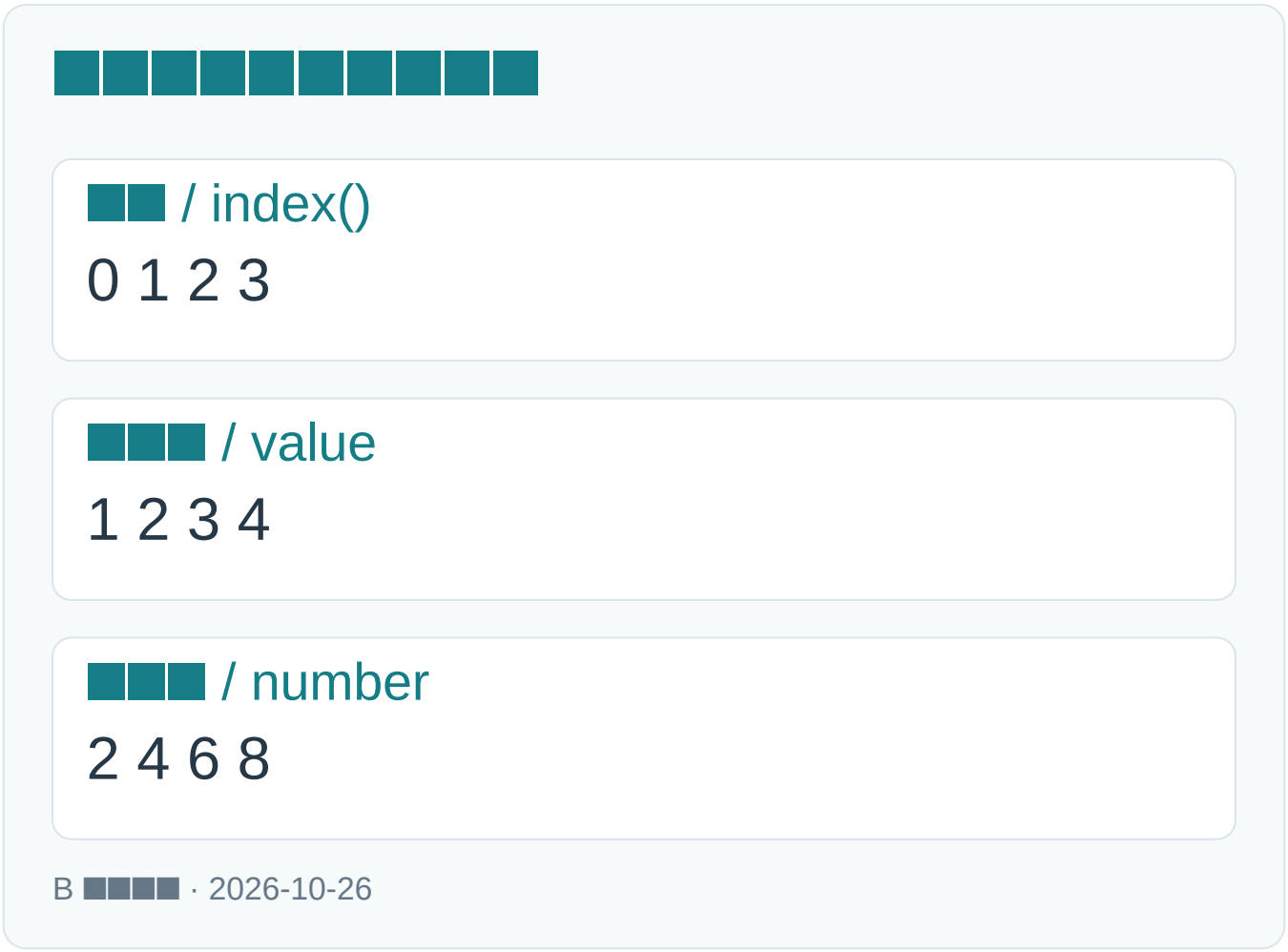


图 5-1 每格按自己的编号计算，数字的位置保持不变。

15.4 parallel 里面的变量属于谁

每一格执行同一段做法，但其中的 value 是各自的局部值。第一格的 value 是 1，第二格的是 2，彼此不会覆盖。

number 对应当前这一格，给 number 赋值会写回结果；value 是计算过程里临时起的名字。只修改 value，不会自动改变 number，最后需要明确写回。

把命令末尾的 :4 改成 :6，就会申请六格。程序不用修改，结果会成为 [2, 4, 6, 8, 10, 12]。

15.5 结果顺序与执行先后

第一格的结果仍在第一格，第二格的结果仍在第二格。这个位置关系不要求它们按编号先后完成。

parallel 表达的是每份数据要做什么，以及这些工作可以分别进行。电脑实际同时处理多少份，要看执行设备与计算内容。

也因此，不要让一格去随意修改别人的结果。先掌握“各算各的、各写各的”，就能写出大量清楚的计算。

15.6 先填数字，再改数字

我们已经会生成 [1, 2, 3, 4]，也会把每个数乘二加一。把这两件事分别起名，最后按顺序调用。

stages.h：

B / 语言代码

```
module beginner.stages;

program seed(write dataset<u32> numbers) on compute;
program scale(inout dataset<u32> numbers) on compute;
program run(inout dataset<u32> numbers) on compute;
```

stages.b：

B / 语言代码

```
module beginner.stages;

program seed(write dataset<u32> numbers) on compute {
    parallel (number in numbers) {
        number = index() + 1;
    }
}

program scale(inout dataset<u32> numbers) on compute {
    parallel (number in numbers) {
        number = number * 2 + 1;
    }
}

program run(inout dataset<u32> numbers) on compute {
    seed(numbers);
    scale(numbers);
}
```

seed 负责填写起始值，所以使用 write。scale 要读取原值再改写，所以使用 inout。run 组织这两步，也把同一份 numbers 交给它们。

15.7 一条命令完成两步

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe cpu `
    sample/beginner/stages.b run `
    sample Saved/Learn/stages :4
```

结果为 [3, 5, 7, 9]。

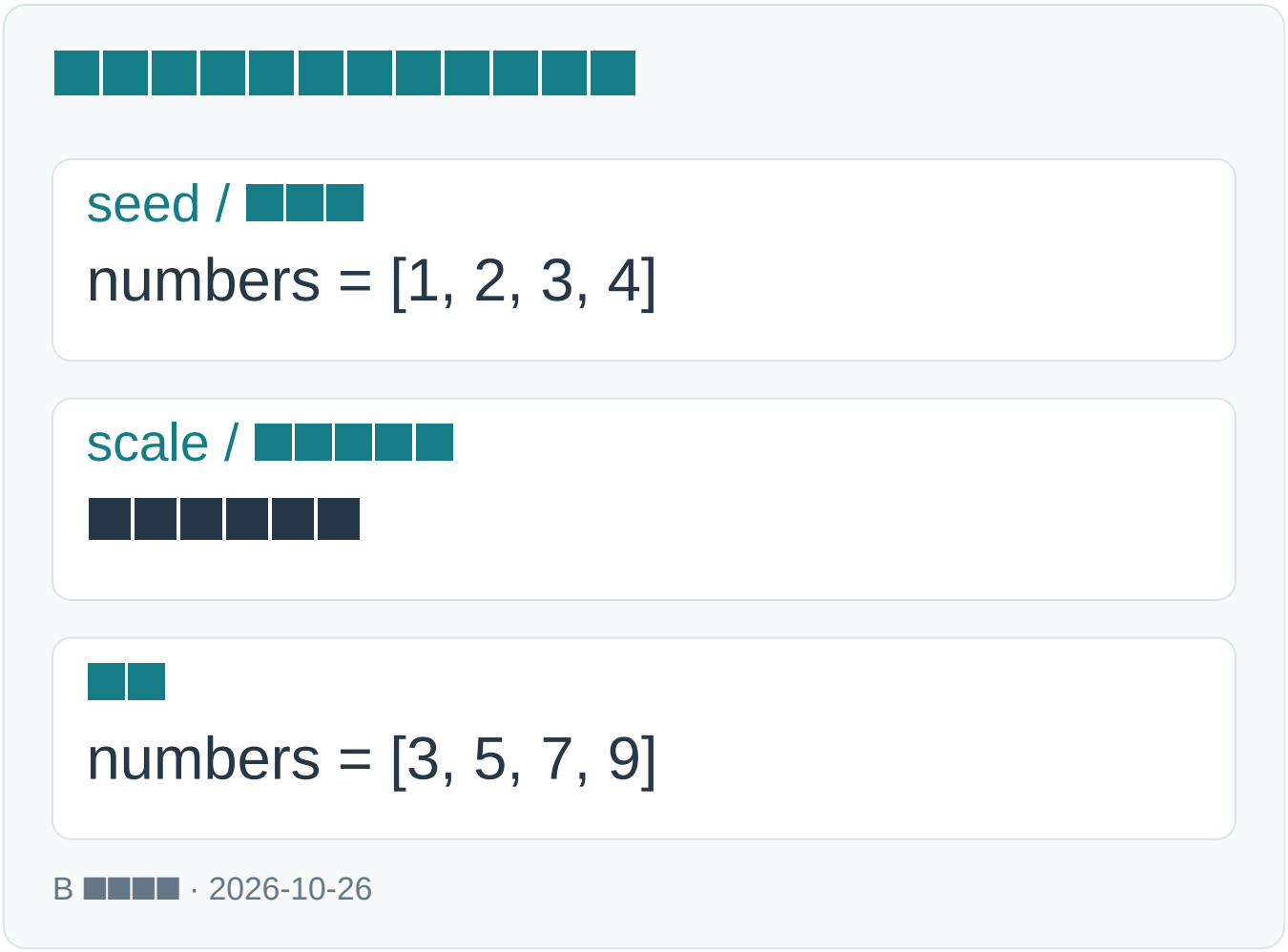


图 13-1 先生成原值，后面的计算消费这些值。每步内部都可以展开独立工作。

程序中的先后顺序表达真实依赖：scale 需要 seed 写出的数字，因此要放在后面。编译器可以优化具体执行方式，但计算仍要满足这个关系。

15.8 也可以分两次运行

先只运行 seed：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe cpu `
    sample/beginner/stages.b seed `
    sample Saved/Learn/seed :4
```

这时 numbers.bldata 中是 [1, 2, 3, 4]。再把这份已有文件交给 scale：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe cpu `
    sample/beginner/stages.b scale `
    sample Saved/Learn/scaled `
    Saved/Learn/seed/numbers.bldata
```

结果为 [3,5,7,9]。原来写 :4 的地方，现在写输入文件路径；两者都在告诉执行器这份数据从哪里来。

一个已有应用也可以在内存中交付数据，调用 B 算法。C、C++ 和 Rust 的接入方式见《并行编程的艺术》第十四章；完成这本书的例子不需要这些宿主工程。

第十六章 一排数字一起求和

16.1 把目标说清楚

这一章处理 [1, 2, 3, 4]，同时得到两种结果：总和 10，以及每个位置前面的数加起来是多少。

当前位置	当前数	前面各项之和
0	1	0
1	2	1
2	3	3
3	4	6

总和叫归约结果；前面各项之和常叫前缀和。名字可以慢慢熟悉，先记住上面这张表。

16.2 两个现成操作

B / 语言代码

```
scan_exclusive_sum(numbers.value,
                   before.value);
reduce_sum(numbers.value, total.value);
```

scan_exclusive_sum 把“当前位置之前的和”写到 before，因此第一项是 0。reduce_sum 把全部数字的总和写到 total。

当前这些集合操作通过记录字段选择要计算的数字。我们定义一个只有 value 的 Number 记录，再分别指出 numbers.value、before.value 和 total.value。

16.3 完整例子

totals.h：

B / 语言代码

```
module beginner.totals;

struct Number { u32 value; };
program seed(write dataset<Number> numbers) on compute;
program summarize(read dataset<Number> numbers,
                  write dataset<Number> before,
                  write dataset<Number, 1> total) on compute;
program run(inout dataset<Number> numbers,
            write dataset<Number> before,
            write dataset<Number, 1> total) on compute;
```

totals.b：

B / 语言代码

```
module beginner.totals;

program seed(write dataset<Number> numbers) on compute {
    parallel (number in numbers) {
        number.value = index() + 1;
    }
}

program summarize(read dataset<Number> numbers,
                  write dataset<Number> before,
                  write dataset<Number, 1> total) on compute {
    scan_exclusive_sum(numbers.value, before.value);
    reduce_sum(numbers.value, total.value);
}

program run(inout dataset<Number> numbers,
            write dataset<Number> before,
            write dataset<Number, 1> total) on compute {
    seed(numbers);
    summarize(numbers, before, total);
}
```

summarize 只读取 numbers，填写另外两份输出。run 先调用 seed 生成输入，再把它交给 summarize。dataset<Number, 1> 明确说明 total 只有一条记录。

运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe cpu `
    sample/beginner/totals.b run `
    sample Saved/Learn/totals :4 :4 :1
```

三个容量按接口顺序对应 numbers、before、total。结果为：

文本 / 实际结果

```
numbers.value = [1, 2, 3, 4]
before.value  = [0, 1, 3, 6]
total.value   = 10
```

16.4 为什么不让大家同时加同一个变量

如果每个元素都随意读取并改写一个共享 total，某次读取可能发生在别人写入之前，结果就难以确定。

reduce_sum 已经表达了真正想做的事：把这些数字按求和规则汇总。我们负责说明输入输出，编译器和执行框架负责组织具体工作。

第十七章 换到 GPU 执行

17.1 先保持同一个计算

第十五章的 stages.b 已声明 on compute。选择 GPU 时，命令写成：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe gpu `
    sample/beginner/stages.b run `
    sample Saved/Learn/stages-gpu :4
```

结果仍为 [3,5,7,9]。CPU 与 GPU 分别使用自己的结果目录，便于对照。

运行 GPU 版本需要显卡驱动提供 Vulkan。Blink 使用同一份 B 源码生成对应代码；本例不需要另写 GPU 专用语言，也不需要安装 Vulkan SDK。

17.2 on 后面的三个选择

写法	允许在哪里执行
on compute	CPU 或 GPU，由调用方选择
on cpu	CPU
on gpu	GPU

program 和它调用的函数都要满足目标要求。本书并行计算例子使用 on compute，便于把注意力放在共同语法上。

17.3 看懂运行时间

四个数字适合手算，却太少，无法体现大规模并行的吞吐。准备设备、编译代码和保存文件都需要时间。

命令行中的 compute_elapsed_ms 包含这次执行的后端准备和结果保存；GPU 路径还包括设备创建、上传和读回。GPU_program_ms 是设备程序的计时，两者范围不同。

学语法时先看结果是否符合预期。真正比较效率时，需要同样的工作量、正式优化版本，以及说清楚的计时范围。《并行编程的艺术》提供了从一百万到一亿规模的实际对照。

第十八章 固定个数作为编译参数

固定个数也可以由构建具体程序时的参数指定。shape.h：

```
B / 语言代码
module beginner.shape;

program run<const N: u32>(write dataset<u32, N> numbers) on compute;
```

shape.b：

```
B / 语言代码
module beginner.shape;

program run<const N: u32>(write dataset<u32, N> numbers) on compute {
    parallel (number in numbers) {
        number = index() + 1;
    }
}
```

这里的 N 是生成这个具体程序前需要确定的整数。dataset 的固定个数随着 N 确定。选择具体入口 'run<4>'，就指定了 N=4；引号让 PowerShell 原样传递尖括号。

```
PowerShell / 命令行
.\target\release\blrun.exe cpu `
    sample/beginner/shape.b 'run<4>' `
    sample Saved/Learn/shape :4
```

结果为 [1, 2, 3, 4]。入口指定四个元素，命令也提供四条记录；这两处的个数需要相符。

当前的开放常量参数按具体实例检查，并不是任意类型和任意代码都已经支持。进一步使用前，参照项目中的语言规范，确认需要的类型和做法处在已实现范围内。

第十九章 并行处理同一组成绩

第十四章的 final_score 规则继续保留，字段名字也保持相同。现在每个 parallel 实例拥有一人的 Result，集合操作汇总所有 adjusted。应用入口与计算入口的组织不同，单人成绩的计算仍是同一件事。

19.1 先把规则写成人话

准备四个成绩：45、60、75、90。每个成绩加 5 分，最高记为 100 分；达到 60 分就记为及格。保留原成绩、调整后成绩和是否及格，最后求调整后成绩的总和。

先自己算一遍：调整后是 50、65、80、95，总和应为 290。第一人不及格，其余三人及格。

19.2 先列清单

scores.h：

B / 语言代码

```
module beginner.scores;

struct Result {
    u32 original;
    u32 adjusted;
    bool passed;
};
struct Number { u32 value; };
u32 final_score(u32 score, u32 bonus) on compute;
program fill(write dataset<Result> results, u32 bonus) on compute;
program sum(read dataset<Result> results,
            write dataset<Number, 1> total) on compute;
program run(inout dataset<Result> results,
            write dataset<Number, 1> total, u32 bonus) on compute;
```

Result 保存一人的三项结果。Number 保存一个数，作为总和输出。final_score 负责计算单个成绩；fill 处理这一排记录；sum 求和；run 把步骤连起来。

bonus 是每次运行传入的奖励分。这里按题目传入 5，并申请四条结果；种子成绩也按这四人的规则生成。

19.3 再写具体做法

scores.b：

B / 语言代码

```
module beginner.scores;

u32 final_score(u32 score, u32 bonus) on compute {
    u32 adjusted = score + bonus;
    if (adjusted > 100) {
        return 100;
    }
    return adjusted;
}

program fill(write dataset<Result> results, u32 bonus) on compute {
    parallel (result in results) {
        result.original = 45 + index() * 15;
        result.adjusted = final_score(result.original, bonus);
        result.passed = result.adjusted >= 60;
    }
}

program sum(read dataset<Result> results,
            write dataset<Number, 1> total) on compute {
    reduce_sum(results.adjusted, total.value);
}

program run(inout dataset<Result> results,
            write dataset<Number, 1> total, u32 bonus) on compute {
    fill(results, bonus);
    sum(results, total);
}
```

final_score 先计算 adjusted，超过 100 就提前交回 100，否则交回 adjusted。这是题目规定的满分规则。

fill 让每条记录完成自己的三项填写。它只需要知道当前编号与这次的 bonus，不依赖其他人的成绩。

sum 把所有 adjusted 相加。它只读取成绩，不再修改成绩。run 先填写、后求和，因此 sum 能读到已经完成的值。

19.4 运行并对照结果

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe cpu `
    sample/beginner/scores.b run `
    sample Saved/Learn/scores :4 :1 -- 5
```

两个容量分别对应 results 的四条记录与 total 的一条记录，最后的 5 对应 bonus。

original	adjusted	passed
45	50	false
60	65	true
75	80	true
90	95	true

total.bldata 中的 value 为 290。

■■■■ / ■■■■■■■

results / ■■■ → ■■■ → ■■

45 → 50 → false

60 → 65 → true

75 → 80 → true

90 → 95 → true

total.value / ■■■■■

290

CPU ■ GPU

■■■■■■■■■■ · exit code 0

B ■■■■ · 2026-10-26

运行记录：CPU/GPU 的四条完整记录与总和一致，按读取到的数字展示。

GPU 版本只需选择 gpu，并指定独立目录：

```PowerShell / 命令行
.\target\release\blrun.exe gpu `
    sample/beginner/scores.b run `
    sample Saved/Learn/scores-gpu `
    :4 :1 -- 5
```

19.5 沿着数据走一遍

一条记录进入 fill，先得到原成绩；普通函数算出新成绩；比较得到真假值。四条记录分别完成后，sum 汇总 adjusted，得到 290。

这里用到了数字类型、变量、函数、条件、结构体、并行元素和程序组合。每一种写法都有具体工作，不需要为了使用某个语法而额外制造一层程序。

可以试着把 bonus 改成 10。四个 adjusted 应成为 55、70、85、100，总和为 310。题目规则仍然清楚，变化只来自传入的参数。

第二十章 读懂错误，继续练习

20.1 先看第一个具体错误

检查错误给出的文件、行、列与说明。缺分号先补分号，括号不成对先找对应括号；不要因为后面也报错就一次重写全部代码。

命令找不到文件时，确认自己在 Blink 根目录。改过源码却看不到变化时，确认已经重新编译刚才运行的 exe。

问题	先检查什么
main 入口不匹配	.h/.b 都公开无参数 u32/i32 main，显式 on cpu
类型不一致	整数、小数之间是否需要明确转换
读取前没有内容	分支与各字段是否确实完成赋值
下标范围不明	固定下标或 0..length 是否表达了有效范围
模块找不到	import、模块名与编译时搜索根目录
println 拒绝参数	当前只支持 u32、i32、bool，且属于 CPU 输出

20.2 容易混淆的几对写法

写法	分别做什么
= 与 ==	写入新值；比较是否相等
return 与 break	结束当前函数；结束当前循环
for 与 parallel	明确的顺序重复；对数据域的独立工作
array 与 dataset	普通固定数组值；并行入口接收的数据集合
let 与 const	从初值推断局部类型；定义编译期值
main 与 program	普通应用入口；具有数据与执行目标的计算入口

20.3 输出、退出与错误

println 返回 bool：完整写出时为 true，写出失败时为 false。起步例子直接使用显示效果；需要把真实输出失败变成退出码时，可以写：

B / 语言代码

```
if (!println(1 + 2)) {
    return 1;
}
return 0;
```

这段代码处理实际 I/O 结果，不会打印退出码。PowerShell 可在 exe 结束后通过 $LASTEXITCODE 查看退出码。

20.4 当前能力与后续学习

当前独立应用支持普通函数、条件、顺序循环、记录、固定数组、向量和矩阵计算，以及整数 / 真假标准输出。文本、f32 格式化、键盘输入、文件、动态数据和应用组织 GPU 仍有明确未完成部分。完整状态以语言规范与问题列表为准。

C/C++ 与 Rust 可以继续作为同等正式的宿主，通过生成 DLL 或原生接口调用 B 计算。混合编程是项目可选择的整合方式，详见《Blink 和 Rust 混合编程》，不影响前面普通 B 应用的独立使用。

20.5 十个动手练习

1. 第一例显示八乘七的结果。
2. 积分初值二十，增加五，再减三。
3. 显示七除二的整数商，并解释 7.0/2.0 的值。
4. 依次显示一、四、九、十六。
5. 分别判断五十九、六十、六十一是否及格。
6. 用 for 和 while 各求一次一到五的和。
7. 给 Student 增加编号并显示。
8. 写一个 square 函数，显示七的平方。
9. 数组改为 [2,4,6,8]，显示总和。
10. 成绩奖励分改为十，预测每人记录与总和。

附录 A 并行计算结果的读取

第一至十四章的结果直接显示在终端，无需读取数据文件。本附录只服务于后面采用 blrun 的计算模块。

A.1 读取四个整数

第十五章 numbers 的结果位于 Saved/Learn/numbers/numbers.bldata。若安装了 Python，可直接查看它的四个 u32：

PowerShell / 命令行

```
python -c "import struct; from pathlib import Path;
    raw=Path('Saved/Learn/numbers/numbers.bldata').read_bytes(); print(struct.unpack('<4I',
    raw[24:]))"
```

文本 / 实际结果

```
(2, 4, 6, 8)
```

这是一条读取二进制计算数据的工具命令，不是编译或运行普通应用的前置步骤。

A.2 文件头与记录

当前 BLDATA 的前二十四字节是文件头，含格式标识、版本、记录数、记录间隔和执行步数。后面才是按编译布局保存的记录。四个 u32 的间隔为四字节；Result 等记录还包含多个字段与可能的对齐空白。

普通记录、向量与浮点数据应按各自布局读取，不要把全部内容都当作 u32。原始数据读写实现在 crates/blcompute/src/lib.rs。

附录 B 练习参考与源码索引

B.1 前五题

前两题分别得到五十六、二十二。第三题整数商为三，小数除法得到 3.5；当前 println 尚不能直接格式化小数。

第四题可使用顺序循环，循环中让 value 从一到四，显示 value * value。第五题比较 score >= 60，依次得到 false、true、true。

B.2 后五题

第六题两种求和都得到十五。第七题在 .h 的 Student 中增加 u32 id;，使用前明确填写并显示它。第八题函数主体返回 value * value，七的平方为四十九。

第九题总和二十。第十题调整后成绩为五十五、七十、八十五、一百，总和三百一十。

B.3 独立应用索引

文件	内容
start.h / start.b	第一个程序，直接显示 3
names.h / names.b	变量、let 和赋值
types.h / types.b	整数、负数、真假与小数比较
choice.h / choice.b	if 与等级判断
loops.h / loops.b	for、while 和 break
functions.h / functions.b	函数与提前返回
borrow.h / borrow.b	void、inout 和 write
records.h / records.b	结构体与字段
arrays.h / arrays.b	固定数组和遍历
vectors.h / vectors.b	坐标与矩阵计算
modules.h / modules.b	导入公共函数
generic.h / generic.b	整数类型参数
grades.h / grades.b	完整成绩处理应用

B.4 并行例子与下一步

并行例子包括 numbers、stages、totals、shape 和 scores。它们的接口仍是 program，沿正式 blrun 或宿主 API 执行，不与已改为 main 的普通应用混用。

下一步可以阅读《并行编程的艺术》，学习更大规模的数据关系与真实效率；阅读《Blink 和 Rust 混合编程》，学习把 B 算法接入项目；对实现感兴趣时，再阅读《B 语言源码分析》。